

فهرست مطالب

مقدمه

مقدمه

با پس از بررسی پروژه را به چهار بخش تقسیم کردیم که به صورت زیر است:

بخش اول: پیاده‌سازی الگوریتم انتگرال‌گیری عددی سیمپسون مرکب با ساختار برداری، ارزیابی رفتار و همگرایی تابع.

بخش دوم: پیاده‌سازی انتگرال‌گیری عددی تودرتو برای محاسبه‌ی میانگین تابع، و حل معادله‌ی $F(x)$ جهت یافتن نقطه‌ی C_1 برای استفاده از روش نیوتن-رافسون و تحلیل حساسیت به حدس اولیه.

بخش سوم: بازسازی تابع با استفاده از روش‌های درونیابی، مشتق‌گیری عددی از تابع تقریب زده‌شده، و محاسبه‌ی نقطه‌ی C_2 با به کارگیری روش دوبخشی.

بخش چهارم: استخراج پاسخ‌های دقیق با میل، قضاوت عددی و تحلیل خطای مطلق و نسبی الگوریتم‌ها.

بخش اول

با توجه به اینکه